La norme est 1-lipschitzienne

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé.

Énoncé. Montrer que l'application $x \mapsto \|x\|$ est 1-lipschitzienne.

À démontrer : pour tous $x, y \in E$,

$$\Big|\, \|x\| - \|y\| \,\Big| \leq \|x - y\| \,.$$

a) Énoncé et indication

La norme est 1-lipschitzienne

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé.

Énoncé. Montrer que l'application $x \mapsto \|x\|$ est 1-lipschitzienne.

À démontrer : pour tous $x, y \in E$,

$$\Big|\, \|x\| - \|y\| \,\Big| \leq \|x - y\| \,.$$

Indication. Écrire $x = (x - y) + y$ et appliquer l'inégalité triangulaire.

a) Preuve

Deux inégalités pour une valeur absolue

Pour tous $x, y \in E$, l'inégalité triangulaire donne

$$\|x\| \leq \|x - y\| + \|y\|\,, \qquad \text{donc} \qquad \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|\,.$$

Deux inégalités pour une valeur absolue

Pour tous $x, y \in E$, l'inégalité triangulaire donne

$$\|x\| \leq \|x - y\| + \|y\|\,, \qquad \text{donc} \qquad \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|\,.$$

En échangeant x et y et puisque $\|y - x\| = \|x - y\|$,

$$\|y\| - \|x\| \leq \|x - y\|\,.$$

Deux inégalités pour une valeur absolue

Pour tous $x, y \in E$, l'inégalité triangulaire donne

$$\|x\| \leq \|x - y\| + \|y\|\,, \qquad \text{donc} \qquad \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|\,.$$

En échangeant x et y et puisque $\|y - x\| = \|x - y\|$,

$$\|y\| - \|x\| \leq \|x - y\|\,.$$

On a donc les deux bornes :

$$-\|x - y\| \leq \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|\,.$$

Ainsi $\Big|\|x\| - \|y\|\Big| \leq \|x - y\|$**.** La norme est continue.

Les boules sont convexes

Énoncé. Montrer que les boules (ouvertes ou fermées) de E sont convexes.

Pour $a \in E$ et $r > 0$:

$$B(a, r) = \{u \in E : \|u - a\| < r\},$$
$$\text{boule fermée} = \{u \in E : \|u - a\| \leq r\}.$$

Convexité : pour tous u, v de la boule et tout $t \in [0, 1]$,

$$(1 - t)u + tv \quad \text{appartient encore à la boule.}$$

Soustraire le centre avant d'estimer

Indication. Où intervient le centre a ?

$$(1-t)u + tv - a = (1-t)(u-a) + t(v-a).$$

Soustraire le centre avant d'estimer

Indication. Où intervient le centre a ?

$$(1-t)u + tv - a = (1-t)(u-a) + t(v-a).$$

Par homogénéité et inégalité triangulaire,

$$\begin{aligned} \|(1-t)u + tv - a\| &\leq (1-t)\,\|u-a\| + t\,\|v-a\| \\ &\leq \max\{\|u-a\|, \|v-a\|\}. \end{aligned}$$

Soustraire le centre avant d'estimer

Indication. Où intervient le centre a ?

$$(1-t)u + tv - a = (1-t)(u-a) + t(v-a).$$

Par homogénéité et inégalité triangulaire,

$$\begin{aligned}\|(1-t)u + tv - a\| &\leq (1-t)\,\|u-a\| + t\,\|v-a\| \\ &\leq \max\{\|u-a\|, \|v-a\|\}.\end{aligned}$$

Dans la boule ouverte, ce maximum est **strictement inférieur à** r.

Dans la boule fermée, il est **inférieur ou égal à** r.

Le segment reste donc dans la boule.

Du point intérieur au reste du segment

Soit $A \subseteq E$ un ensemble convexe.

Montrer que si $x \in \mathrm{Int}(A)$ et $y \in A$, alors

$$(1-t)x + ty \in \mathrm{Int}(A) \qquad \text{pour tout } t \in [0,1[.$$

En déduire que l'intérieur de A est convexe.

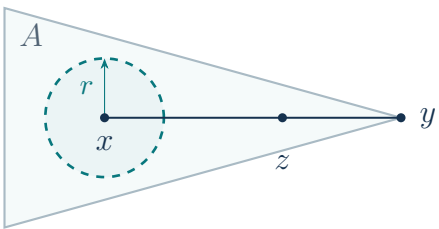
Être intérieur signifie :

$$x \in \mathrm{Int}(A) \iff \exists r > 0, \quad B(x,r) \subset A.$$

Quelle boule peut suivre le segment ?

Choisissons $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset A$, puis fixons $0 \leq t < 1$.

$$z = (1 - t)x + ty.$$



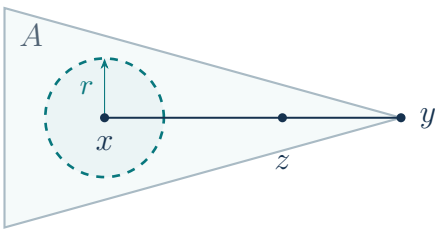
Un exemple dans le plan euclidien.

1. Si x bouge de v, de combien bouge z ?

Quelle boule peut suivre le segment ?

Choisissons $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset A$, puis fixons $0 \leq t < 1$.

$$z = (1 - t)x + ty.$$



Un exemple dans le plan euclidien.

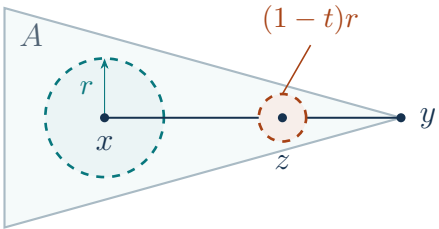
1. Si x bouge de v, de combien bouge z ?

2. Le déplacement de z est $(1 - t)v$.

Quelle boule peut suivre le segment ?

Choisissons $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset A$, puis fixons $0 \leq t < 1$.

$$z = (1 - t)x + ty.$$



Un exemple dans le plan euclidien.

1. Si x bouge de v, de combien bouge z ?

2. Le déplacement de z est $(1 - t)v$.

Rayon à essayer :

$\rho = (1 - t)r > 0.$

Prendre un point quelconque de la petite boule

Fixons $0 \leq t < 1$ et posons $z = (1-t)x + ty$.

À démontrer : $B\Big(z, (1-t)r\Big) \subset A$.

Un point de cette boule s'écrit $z + h$, avec

$$\|h\| < (1-t)r.$$

Prendre un point quelconque de la petite boule

Fixons $0 \leq t < 1$ et posons $z = (1-t)x + ty$.

À démontrer : $B\Big(z, (1-t)r\Big) \subset A$.

Un point de cette boule s'écrit $z + h$, avec

$$\|h\| < (1-t)r.$$

Puisque $1 - t > 0$, on peut poser

$$u = x + \frac{h}{1-t}, \qquad \|u - x\| = \frac{\|h\|}{1-t} < r.$$

Donc $u \in B(x, r) \subset A$.

Revenir à une combinaison convexe

Nous avons $u = x + \frac{h}{1-t} \in A$ et $y \in A$.

Comment écrire $z + h$ à l'aide de u et y ?

Revenir à une combinaison convexe

Nous avons $u = x + \frac{h}{1-t} \in A$ et $y \in A$.

Comment écrire $z + h$ à l'aide de u et y ?

$$\begin{aligned} z + h &= (1-t)x + ty + h \\ &= (1-t)\left(x + \frac{h}{1-t}\right) + ty \\ &= (1-t)u + ty \in A. \end{aligned}$$

Revenir à une combinaison convexe

Nous avons $u = x + \frac{h}{1-t} \in A$ et $y \in A$.

Comment écrire $z + h$ à l'aide de u et y ?

$$\begin{aligned} z + h &= (1-t)x + ty + h \\ &= (1-t)\left(x + \frac{h}{1-t}\right) + ty \\ &= (1-t)u + ty \in A. \end{aligned}$$

Ainsi $B\Big(z, (1-t)r\Big) \subset A$, avec $(1-t)r > 0$.

Donc $z \in \mathrm{Int}(A)$.

c) Déduction

L'intérieur d'un convexe est convexe

Si $\mathrm{Int}(A) = \varnothing$, la conclusion est immédiate.

Sinon, prenons $x, y \in \mathrm{Int}(A)$.

$$0 \leq t < 1 : \quad (1-t)x + ty \in \mathrm{Int}(A) \quad \text{par ce qui précède,}$$
$$t = 1 : \qquad (1-t)x + ty = y \in \mathrm{Int}(A).$$

Tout le segment est dans $\mathrm{Int}(A)$.

c) Déduction

L'intérieur d'un convexe est convexe

Si $\mathrm{Int}(A) = \varnothing$, la conclusion est immédiate.

Sinon, prenons $x, y \in \mathrm{Int}(A)$.

$$\begin{aligned} 0 \leq t < 1 : &\quad (1-t)x + ty \in \mathrm{Int}(A) \quad \text{par ce qui précède,} \\ t = 1 : &\quad (1-t)x + ty = y \in \mathrm{Int}(A). \end{aligned}$$

Tout le segment est dans $\mathrm{Int}(A)$.

Pourquoi $t = 1$ était-il exclu au début de c) ?

Pour $A = [0, 1]$, $x = \frac{1}{2}$ et $y = 1$, le point y n'est pas intérieur.

d) Énoncé et indication

L'intérieur et le convexe ont la même adhérence

En déduire aussi que si A est d'intérieur non vide, alors $\mathrm{Int}(A)$ et A ont la même adhérence.

Montrer par un exemple simple que cette propriété peut être mise en défaut si A n'est pas convexe.

À démontrer, pour A convexe et $\mathrm{Int}(A) \neq \varnothing$:

$$\overline{\mathrm{Int}(A)} = \overline{A}.$$

La barre désigne l'adhérence dans l'espace ambiant E.

d) Énoncé et indication

L'intérieur et le convexe ont la même adhérence

En déduire aussi que si A est d'intérieur non vide, alors $\mathrm{Int}(A)$ et A ont la même adhérence.

Montrer par un exemple simple que cette propriété peut être mise en défaut si A n'est pas convexe.

À démontrer, pour A convexe et $\mathrm{Int}(A) \neq \varnothing$:

$$\overline{\mathrm{Int}(A)} = \overline{A}.$$

La barre désigne l'adhérence dans l'espace ambiant E.

Indication. Fixer $a \in \mathrm{Int}(A)$. Pour $y \in A$, approcher y le long du segment $[a, y]$.

d) Preuve

Approcher chaque point par des points intérieurs

Fixons $a \in \mathrm{Int}(A)$ et $y \in A$. Pour $n \geq 1$, posons

$$z_n = \frac{1}{n}a + \left(1 - \frac{1}{n}\right) y.$$

Par c), $z_n \in \mathrm{Int}(A)$, et

$$\|z_n - y\| = \frac{\|a - y\|}{n} \longrightarrow 0.$$

Approcher chaque point par des points intérieurs

Fixons $a \in \mathrm{Int}(A)$ et $y \in A$. Pour $n \geq 1$, posons

$$z_n = \frac{1}{n}a + \left(1 - \frac{1}{n}\right) y.$$

Par c), $z_n \in \mathrm{Int}(A)$, et

$$\|z_n - y\| = \frac{\|a - y\|}{n} \longrightarrow 0.$$

Donc $A \subset \overline{\mathrm{Int}(A)}$.

Cet ensemble étant fermé, $\overline{A} \subset \overline{\mathrm{Int}(A)}$.

L'inclusion inverse vient de $\mathrm{Int}(A) \subset A$. D'où l'égalité.

d) Contre-exemple

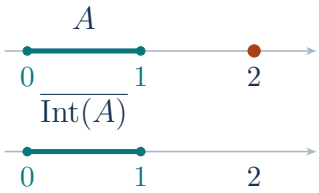
Sans convexité : un point isolé

Dans $\mathbb{R}$, prenons $A = [0,1] \cup \{2\}$.

$$\mathrm{Int}(A) =]0,1[\neq \varnothing.$$

A est fermé et n'est pas convexe :

$$1, 2 \in A, \qquad \tfrac{3}{2} \notin A.$$



d) Contre-exemple

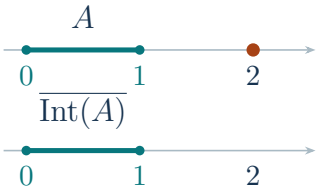
Sans convexité : un point isolé

Dans $\mathbb{R}$, prenons $A = [0,1] \cup \{2\}$.

$$\mathrm{Int}(A) =]0,1[\neq \varnothing.$$

A est fermé et n'est pas convexe :

$$1, 2 \in A, \qquad \tfrac{3}{2} \notin A.$$



Les adhérences diffèrent :

$$\overline{\mathrm{Int}(A)} = [0,1] \neq [0,1] \cup \{2\} = \overline{A}.$$

L'adhérence d'un convexe est convexe

Énoncé. Montrer enfin que l'adhérence d'un convexe est convexe.

À démontrer : pour tous $x, y \in \overline{A}$ et tout $t \in [0,1]$,

$$(1-t)x + ty \in \overline{A}.$$

Ici, on ne suppose pas que l'intérieur de A est non vide.

e) Énoncé et indication

L'adhérence d'un convexe est convexe

Énoncé. Montrer enfin que l'adhérence d'un convexe est convexe.

À démontrer : pour tous $x, y \in \overline{A}$ et tout $t \in [0,1]$,

$$(1-t)x + ty \in \overline{A}.$$

Indication. Approcher séparément x et y par des suites de points de A.

Ici, on ne suppose pas que l'intérieur de A est non vide.

Approcher les deux extrémités du segment

Soient $x, y \in \overline{A}$ et $t \in [0,1]$ fixé.

Par le critère séquentiel pour l'adhérence, il existe

$$x_n, y_n \in A, \qquad x_n \longrightarrow x, \quad y_n \longrightarrow y.$$

Approcher les deux extrémités du segment

Soient $x, y \in \overline{A}$ et $t \in [0,1]$ fixé.

Par le critère séquentiel pour l'adhérence, il existe

$$x_n, y_n \in A, \qquad x_n \longrightarrow x, \quad y_n \longrightarrow y.$$

La convexité de A donne, pour tout n,

$$w_n = (1-t)x_n + ty_n \in A.$$

Vers quel point la suite (w_n) doit-elle converger ?

Justifier le passage à la limite

Posons $z = (1-t)x + ty$. Alors

$$\begin{aligned} \|w_n - z\| &= \|(1-t)(x_n - x) + t(y_n - y)\| \\ &\leq (1-t)\,\|x_n - x\| + t\,\|y_n - y\| \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

Justifier le passage à la limite

Posons $z = (1-t)x + ty$. Alors

$$\begin{aligned} \|w_n - z\| &= \|(1-t)(x_n - x) + t(y_n - y)\| \\ &\leq (1-t)\,\|x_n - x\| + t\,\|y_n - y\| \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

Comme tous les w_n sont dans A, le critère séquentiel donne

$$z = (1-t)x + ty \in \overline{A}.$$

L'adhérence de A est donc convexe.